

Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$

Frobenius-Automorphismus, Ladungsklassifikation und
fünf Strukturfragen zwischen $T^4/\mathbb{Z}_3$ und $\text{GF}(9)$

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

27. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$	3
Zeichenerklärung	1
.1 Motivation: Charakteristik 3 und FFGFT	2
.2 Fünf Strukturfragen — aktualisierter Status	2
Frage 1: Zahloperator N und FFGFT-Wicklungsquant Δ_W	2
Frage 2: Ladungsformel $Q = N/3$ und $\mathbb{Z}_3$ -Klassifikation	3
Frage 3: Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ und Frobenius-Automorphismus	3
Frage 4: Casimir-Singularität und ξ in $\text{GF}(3)$	4
Frage 5: $\sqrt{2}$ in $\text{GF}(9)$ und n_{thresh}	4
.3 Drei weitere Strukturergebnisse	4
Frobenius-Fixpunkte = FFGFT-Sektoren (Punkt 3, erweitert)	4
Norm-Hierarchie $\text{GF}(3) \rightarrow \text{GF}(9) \rightarrow \mathbb{R}(\xi)$ für Massen	4
Weinberg-Winkel: $\text{GF}(9)$ gibt Topologie, ξ gibt Wert	4
.4 Statusübersicht	5
.5 Fünf algebraische Rechnungen (Prüfskript 328)	5
Gluon-Darstellungen aus Bilateralen	5
Tripotent-Klassifikation	6
Generator-Vergleich: FFGFT-Trine vs. Matzkes $(1 + 1j)^2$	6
$\text{GF}(27)$ und drei Generationen	6
Noether-Erhaltungsgröße der Tripotent-Symmetrie	6
.6 CKM-Wolfenstein-Hierarchie aus ξ und $\text{GF}(27)$ (Prüfskript 329)	6
$\lambda = \xi^{1/6}$	7
$ V_{ub} = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1) = \sqrt{\xi}/3$	7
Konsistenz: $A \cdot \vec{p} \approx 1/3$	7
.7 ξ als Galois-Zahl	7
Kernidentität	8
Wicklungszahlen aus $\text{GF}(3^2)$	8
Prüfskripte	8
KI-Vermerk	8
Literatur	9

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Galois-Turm (Vermerk; Zusammenfassung, Leitfaden, Abschn. $\lambda = \xi^{1/6}$, Ergebniskasten): $\text{GF}(9) \not\subset \text{GF}(27)$, $[\text{GF}(27) : \text{GF}(3)] = 3$; Grad 6 hat erst $\text{GF}(729) = \text{GF}(9) \cdot \text{GF}(27)$. Der Zahlenwert $\xi^{1/6} = 0,2260$ bleibt, seine Begründung trägt so nicht.
- Motivation Charakteristik 3: $T_k^3 = \mathbf{1}$ (Dok. 324) folgt über $\mathbb{C}$ aus $\omega^3 = 1$ und $P^2 = P$, nicht aus char 3.
- Frage 4: „ $\xi \bmod 3 = 1$ “ $\rightarrow \xi = 1/7500$ hat mod 3 keine Restklasse.
- wicklungszahltable: „min. Primteiler von 80“ $\rightarrow$ größter bzw. primitiver Primteiler ($80 = 2^4 \cdot 5$).
- (6. Okt. 2026) $\Delta_w = N \bmod 3$ ist die additive Trialität, nicht der Sektor-Index der Orbifoldwirkung aus Dok. 321; Gleichsetzung entfällt (Vermerk).

Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$

Zusammenfassung

Zwei unabhängig entwickelte Frameworks — die Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT) mit ihrer kompakten $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie und Matzkes GALG mit der ternären Algebra $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ — kommen über verschiedene Wege zur selben $\mathbb{Z}_3$ -Struktur. Dieses Dokument zeigt algebraisch, *warum* das kein Zufall ist, und leitet daraus neue physikalische Relationen ab.

Der Schlüssel ist der *Frobenius-Automorphismus* $x \mapsto x^3$ in $\text{GF}(9)$: er ist gleichzeitig die FFGFT-Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$, Matzkes Vakuumkonjugation $V_s = V^\dagger$, und die Körperkonjugation in $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ **[B]**.

Die wichtigsten neuen Ergebnisse:

- Der Wolfenstein-Parameter der CKM-Matrix erfüllt $\lambda = \xi^{1/6}$ (Abw. 0,5 %), wobei der Exponent $1/6$ direkt aus der Galois-Turm-Struktur $\text{GF}(3) \subset \text{GF}(9) \subset \text{GF}(27)$ folgt **[K]** (*Vermerk vom 1. Okt. 2026: $\text{GF}(9) \not\subset \text{GF}(27)$; Grad 6 hat erst $\text{GF}(729)$, siehe Abschn. „ $\lambda = \xi^{1/6}$ “.*).
- Das CKM-Element $|V_{ub}| = \sqrt{\xi}/3 = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1)$ (Abw. 0,8 %), wobei $C_2 = 4/3$ der Casimir-Wert von $\text{SU}(3)$ ist **[K]**.
- $\text{GF}(9)$ und $\text{GF}(27)$ klassifizieren das Teilchenspektrum topologisch — aber für exakte Massenwerte ist $\xi \in \mathbb{R}$ unerlässlich **[B]**.

Notation: Symmetrisches $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ nach Matzke: $a + bi$ mit $a, b \in \{-1, 0, +1\}$, $+1 + 1 = -1$ (ternary inline carry).

Leitfaden: Was dieses Dokument zeigt

Das Grundproblem. Die drei Quark-Generationen mischen mit stark unterschiedlichen Stärken. Der Wolfenstein-Parameter $\lambda \approx 0,225$ beschreibt diese Hierarchie empirisch — aber warum genau dieser Wert? Warum drei Generationen? Warum haben Myon und Elektron so verschiedene Massen, obwohl beide Leptonen sind?

Was GF(9) und GF(27) leisten. Der endliche Körper GF(9) hat genau 9 Elemente. Sein Frobenius-Automorphismus $x \mapsto x^3$ teilt diese in drei Klassen: Fixpunkte $\{0, +1, -1\}$ (die FFGFT-Sektoren), und drei konjugierte Paare $(k, -k)$ (die Sektorpaarung). GF(27) erweitert das: sein Galois-Turm über GF(3) hat Grad 6 (*Vermerk vom 1. Okt. 2026: $[GF(27) : GF(3)] = 3$; Grad 6 hat erst GF(729), siehe Abschn. „ $\lambda = \xi^{1/6}$ “.*), und die 8 Dreier-Zyklen entsprechen 8 Quark-Farb-Zuständen in 3 Generationen.

Was ξ leistet, was GF(9) nicht kann. GF(9) ist ein endlicher Körper — er hat genau 9 Elemente, und keine davon ist gleich $m_e/m_p \approx 4 \times 10^{-23}$. Exakte Teilchenmassen sind im endlichen Körper nicht darstellbar. Der Übergang zur physikalischen Skala erfolgt durch $\xi = 4/30\,000$, dessen Nenner 3 in GF(3) eine Singularität bildet — das ist algebraisch der Übergang von der diskreten Topologie zur kontinuierlichen Physik.

Das Überraschende. Trotzdem liefert die Kombination aus GF-Turm-Struktur und ξ präzise numerische Vorhersagen für CKM-Parameter, die bisher nur empirisch bekannt waren. Das legt nahe, dass die Wolfenstein-Hierarchie keine freie Parametrierung ist, sondern aus der algebraischen Struktur folgt.

Zeichenerklärung und Notation

Symbol	Bedeutung	Quelle
<i>Statusmarker</i>		
[B]	algebraisch bewiesen, Prüfskript vorhanden	Dok. 190
[K]	aus ξ ableitbar (intern konsistent)	Dok. 190
[S]	offene Brücke (Skizze, kein Beweis)	Dok. 190
<i>Körper und Algebren</i>		
GF(p^n)	Endlicher Körper mit p^n Elementen	Galois-Theorie
$\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$	Sym. GF(9): $a + bi$, $a, b \in \{-1, 0, +1\}$	[1, 3]
$\phi : x \mapsto x^3$	Frobenius-Automorphismus in GF(9)	dieses Dok.
$\varphi : N \mapsto N \bmod 3$	Ring-Homomorphismus $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$	dieses Dok.
<i>FFGFT-Größen</i>		
ξ	$= 4/30\,000$, geometrischer Grundparameter	[9]
Δw	Wicklungsquant auf $T^4/\mathbb{Z}_3$, $\Delta w \in \{0, +1, -1\}$	[10]
$T^4/\mathbb{Z}_3$	Kompakte 4-Torus-Geometrie mit $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold	[9]
$k \leftrightarrow -k$	Sektorpaarung auf $T^4/\mathbb{Z}_3$	[10]
<i>Matzke GALG</i>		
$V_s = V^\dagger$	Vakuumkonjugation (Adjunktion)	[11]
$T_k^3 = \mathbf{1}$	Trine-Relation (Tripotent-Bedingung)	[11]
$N = \sum q_k^\dagger q_k$	Zahloperator, $\sigma(N) = \{0, 1, 2, 3\}$	[4, 1]
<i>CKM-Notation</i>		
$\lambda \approx 0,225$	Wolfenstein-Parameter (Cabibbo-Winkel)	[8]
$C_2 = 4/3$	Casimir-Wert $SU(3)_{\text{fund}}$	Lie-Algebra
$ V_{ub} $	CKM-Element: $u \rightarrow b$ -Übergang	[8]

Symmetrisches $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$: Die Elemente $a + bi$ mit $a, b \in \{-1, 0, +1\}$ verwenden die symmetrische Darstellung von GF(3) um Null. Es gilt $+1 + 1 = -1$ (ternary inline carry) und $-1 - 1 = +1$ (ternary inline borrow). Der Generator $(1 + i)^n$ hat Ordnung 8 und erzeugt alle nichtnullen Elemente.

.1 Motivation: Charakteristik 3 und FFGFT

In Charakteristik 3 gilt $(1 + N)^3 = 1$ für nilpotente N mit $N^2 = 0$ *algebraisch exakt* — weil $\binom{3}{k} \equiv 0 \pmod{3}$ für $0 < k < 3$. Das Maschinenepsilon-Ergebnis $|T_k^3 - \mathbf{1}| < 6,5 \times 10^{-16}$ aus Dok. 324 ist kein Näherungsergebnis; es folgt aber nicht aus Charakteristik 3: Dok. 324 rechnet über $\mathbb{C}$ mit $T_k = \mathbf{1} + (\omega - 1)P$, $P^2 = P$, und es gilt $T_k^3 = \mathbf{1} + (\omega^3 - 1)P = \mathbf{1}$ exakt, weil $\omega^3 = 1$ **[B]**. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „ist damit kein Näherungsergebnis, sondern Konsequenz eines algebraischen Satzes“ (gemeint: $(1 + N)^3 = 1$ in char 3) – über $\mathbb{C}$ gilt $(1 + N)^3 = 1 + 3N \neq 1$, und $(\omega - 1)P$ ist nicht nilpotent; der Grund ist $\omega^3 = 1$ zusammen mit $P^2 = P$.)

.2 Fünf Strukturfragen — aktualisierter Status

Frage 1: Zahloperator N und FFGFT-Wicklungsquant Δ_w

Zuvor offen [S]; jetzt teils geschlossen.

Fureys Zahloperator $N = \sum_j q_j^\dagger q_j$ hat das Spektrum $\{0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3\}$ auf den acht Basiszuständen einer Generation. Die Reduktion mod 3 ergibt:

$$N \bmod 3 = \{0, +1, +1, +1, -1, -1, -1, 0\} \quad (1)$$

mit der Teilchenklassifikation:

$N \bmod 3 = 0$: farbneutral (Neutrino, Positron)

$N \bmod 3 = 1$: Anti-Down-Quarks (3 Farben)

$N \bmod 3 = 2$: Up-Quarks (3 Farben)

Das ist *exakt* die $\mathbb{Z}_3$ -Klasseneinteilung der FFGFT-Sektoren $\Delta_w \in \{0, +1, -1\}$ auf $T^4/\mathbb{Z}_3$.

Ring-Homomorphismus [B]:

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \quad \varphi(N) = N \bmod 3 = \Delta_w \quad (2)$$

ist der kanonische Quotient; $\varphi(N + M) = \varphi(N) + \varphi(M) \bmod 3$ ist eine bewiesene algebraische Eigenschaft.

Status: [B] (Homomorphismus), [K] (physikalische Zuordnung)

$\varphi(N) = N \bmod 3$ ist ein Ring-Homomorphismus **[B]**. Die physikalische Identifikation $\varphi(N) = \Delta_w$ (Fureys Zahloperator $\leftrightarrow$ FFGFT-Wicklungsquant) klassifiziert dieselbe Dreiteilung des Teilchenspektrums; der tiefere algebraische Grund dieser Übereinstimmung ist **[K]**.

(Vermerk vom 6. Okt. 2026: $\Delta_w = N \bmod 3$ ist hier eine additive $\mathbb{Z}_3$ -Ladung, die Trialität; der Ring-Homomorphismus bleibt richtig. Sie ist aber nicht der Sektor-Index k der Orbifoldwirkung τ aus Dok. 321: Die Windungssumme ist unter τ invariant, und jeder Dreierorbit enthält Zustände aller drei Sektoren $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ (Korrektur in Dok. 321 vom 1. Okt. 2026). Beide $\mathbb{Z}_3$ sind miteinander verträglich, weil die Trialität unter τ invariant ist, aber sie sind

verschiedene Größen; die Gleichsetzung mit den Sektoren aus Dok. 321 entfällt. Welche der beiden die physikalische Farbladung ist, bleibt offen; Dok. 346 bis 357 verwenden die Trialität. Auch die Fixpunkte $\{0, \pm 1\}$ unten sind als Werte der Trialität zu lesen. Prüfskript `pruef_341_zwei_z3.py`.)

Frage 2: Ladungsformel $Q = N/3$ und $\mathbb{Z}_3$ -Klassifikation

Zuvor offen [S]; jetzt teils geschlossen.

$Q = N/3 \in \mathbb{Q}$ kann nicht in $\text{GF}(3)$ eingebettet werden (3 ist Nullteiler in $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, kein Inverses). Jedoch existiert eine Injektion:

$$\iota : \{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1\} \hookrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \{0, 1\}, \quad \iota(Q) = (3Q \bmod 3, [Q]) \quad (3)$$

mit den Werten:

Q	$\iota(Q)$	Teilchen
0	(0, 0)	Neutrino
$1/3$	(1, 0)	Anti-Down
$2/3$	(2, 0)	Up
1	(0, 1)	Positron

Die $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ -Komponente von $\iota(Q)$ ist exakt $N \bmod 3$.

Status: [B] (Klassifikation), [K] (Q als Q-Zahl)

$N \bmod 3$ klassifiziert $Q = N/3$ vollständig **[B]**. Q selbst (als rationale Zahl $1/3, 2/3$) braucht $\mathbb{Q}$ und ist kein $\text{GF}(3)$ -Objekt **[K]**.

Frage 3: Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ und Frobenius-Automorphismus

Hauptergebnis; war [S]; jetzt [B].

Der Frobenius-Automorphismus in $\text{GF}(9)$:

$$\phi : x \mapsto x^3, \quad \phi(a + bi) = a - bi \quad [\text{Körperkonjugation}] \quad (4)$$

operiert gleichzeitig auf drei Ebenen:

- **GF(9)-Körper:** $a + bi \mapsto a - bi$ (Konjugation)
- **FFGFT-Sektor:** $k \mapsto -k \bmod 3$ ($\mathbb{Z}_3$ -Inversion)
- **Matzke-Vakuum:** $V \mapsto V_s = V^\dagger$ (Matrixadjunktion)
- `pruef_326_gf9_orbit_masse_weinberg.py`: Fixpunkte **[B]**, Norm-Hierarchie **[B]**, Weinberg-Topologie **[K]**
- `pruef_328_gluonen_tripotente_gf27_noether.py`: Gluonen **[B]**, Tripotente **[B]**, $\text{GF}(27)$ **[K]**, Noether **[B]**
- `pruef_329_ckm_xi_gf27.py`: $\lambda = \xi^{1/6}$, $|V_{ub}| = \sqrt{\xi}/3$ **[K]**

Numerisch verifiziert: $x^3 = \bar{x}$ für alle 8 nichtnullen $\text{GF}(9)$ -Elemente **[B]**.

Status [B]

Alle drei Operationen sind algebraisch isomorphe Realisierungen des Frobenius-Automorphismus $x \mapsto x^3$.

Frage 4: Casimir-Singularität und ξ in GF(3)

$\xi = (4/3)/10^4$: Casimir-Nenner $3 \equiv 0$ in GF(3) ist singulär. $\xi = 4/30000 = 1/7500$ hat mod 3 keine Restklasse (Nenner $\equiv 0 \pmod{3}$, nicht invertierbar); $\equiv 1$ gilt nur für den Zähler 4 der Schreibweise $4/30000$ (bzw. $\xi = (4/3)/10^4$ mit $10^4 \equiv 1$, singulär ist nur der Faktor $1/3$) (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „ $\xi \pmod{3} = 1 - \xi$ liegt in Restklasse 1“ – $3 \nmid 7500$, ein Inverses mod 3 existiert nicht, $v_3(\xi) = -1$). Die Singularität markiert den Übergang $\text{GF}(3) \rightarrow \mathbb{R}$ [K].

Frage 5: $\sqrt{2}$ in GF(9) und n_{thresh}

$i^2 = -1 \equiv 2 \pmod{3}$, also $\sqrt{2} = i \in \text{GF}(9)$ [B]. $n_{\text{thresh}} = 2\pi/(\sqrt{2} \ln 2) \approx 6,41$ (R93) hat damit einen algebraisch exakten GF(9)-Kern.

.3 Drei weitere Strukturergebnisse

Frobenius-Fixpunkte = FFGFT-Sektoren (Punkt 3, erweitert)

Die vollständige Orbit-Struktur unter $\phi(x) = x^3$ in GF(9):

- **Fixpunkte** ($x^3 = x$): $\{0, +1, -1\} = \text{GF}(3)$ — genau die FFGFT-Sektoren $\Delta_w \in \{0, +1, -1\}$ [B]
- **Nicht-Fixpunkte**: 6 Elemente in 3 konjugierten 2-Zyklen [B]: $(i \leftrightarrow 2i)$, $(1+i \leftrightarrow 1+2i)$, $(2+i \leftrightarrow 2+2i)$ — genau die FFGFT-Paare $(k, -k)$ für $k \neq 0$.

Die stabilen Zustände unter Frobenius sind die Sektoren; die instabilen sind die konjugierten Paare.

Norm-Hierarchie $\text{GF}(3) \rightarrow \text{GF}(9) \rightarrow \mathbb{R}(\xi)$ für Massen

In GF(3) gilt $1^2 \equiv 2^2 \equiv 1 \pmod{3}$ — Myon und Tau sind als Quadrate *algebraisch degeneriert* [B]. Die GF(3)-Struktur unterscheidet nur:

$$n^2 \in \{0, 1\} \pmod{3} : \quad 0 \leftrightarrow \text{masselos}, \quad 1 \leftrightarrow \text{massiv (Generationen 2+3 degeneriert)} \quad (5)$$

In GF(9) gibt die Norm $\|x\| = (a^2 + b^2) \pmod{3}$ zwei Klassen [B]:

$$\begin{aligned} \|x\| = 1 & : \{+i, -i, +1, -1\} \quad \text{— rein reell/imaginär (leicht)} \\ \|x\| = -1 & : \{+1+i, +1-i, -1+i, -1-i\} \quad \text{— gemischt (schwer)} \end{aligned}$$

Die vollständige Massenhierarchie braucht ξ [K]: ξ bricht die GF(3)-Degeneriertheit und gibt $m_\mu/m_e \approx 207$, $m_\tau/m_\mu \approx 17$ als kontinuierliche Zahlen.

Status: [B] (Degeneriertheit), [K] (Massenwerte)

Hierarchie: GF(3) gibt ob massiv/masselos; GF(9) gibt leicht/schwer; $\xi \in \mathbb{R}$ gibt exakte Massenverhältnisse. Die Singularität $C_2 = 4/3$ in GF(3) (Punkt 4) markiert genau den Übergang $\text{GF}(3) \rightarrow \mathbb{R}$.

Weinberg-Winkel: GF(9) gibt Topologie, ξ gibt Wert

$\text{Gal}(\text{GF}(9)/\text{GF}(3)) = \mathbb{Z}_2$ erklärt *warum* es zwei Eichgruppen $\text{SU}(2)_L$ und $\text{U}(1)_Y$ gibt — eine Grad-2-Erweiterung gibt genau zwei Komponenten [K].

Der beste GF(9)-Kandidat für $\sin^2\theta_W$ ist $|\text{GF}(3)^*|/|\text{GF}(9)^*| = 2/8 = 0,250$, verglichen mit dem experimentellen Wert 0,231 (Abweichung 8%). Der exakte Wert wird durch ξ -Korrekturen (Dok. 323, **[K]**) erreicht.

Nachtrag (Dok. 372, 21. 9. 2026). Der Kandidat $1/4$ ist durch das Ikosaeder-Matrixelement $|\langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle|^2 = 2/9$ ersetzt: der on-shell-Weinberg-Winkel $1 - M_W^2/M_Z^2$ liegt auf 0,4% bei $2/9$ (Dok. 372 §3.1). Der Vergleichswert 0,231 oben ist der $\overline{\text{MS}}$ -Wert; für Polmassen aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist das on-shell-Schema das natürliche. Der Skalenfluss aus ξ (Dok. 323) beschreibt das $\overline{\text{MS}}$ -Schema und bleibt bestehen. Die GF(9)-Aussage dieses Abschnitts — Grad-2-Erweiterung erklärt die zwei Eichgruppen — ist davon nicht berührt.

Status [K]

GF(9) liefert die algebraische Begründung für zwei Eichgruppen (Grad-2-Galois-Erweiterung). Der Zahlenwert folgt im on-shell-Schema aus dem A_5 -Matrixelement $2/9$ (Dok. 372), im $\overline{\text{MS}}$ -Schema aus dem ξ -Skalenfluss (Dok. 323).

.4 Statusübersicht

Tabelle 1: Algebraische Brückenfragen FFGFT $\leftrightarrow$ GF(9) — aktualisierter Status

#	Frage	Ergebnis	Status
1a	Ring-Homo $\varphi(N) = N \bmod 3$	kanonisch, bewiesen	[B]
1b	$\varphi(N) = \Delta_W$ physikalisch	selbe Dreiteilung	[K]
2a	$N \bmod 3$ klassifiziert Q	Injektion ι bewiesen	[B]
2b	$Q = N/3$ als GF(3)-Objekt	nicht möglich ($3 \equiv 0$)	[K]
3	$k \leftrightarrow -k$ vs. $V_s = V^\dagger$	Frobenius $x \mapsto x^3$	[B]
4	$C_2 = 4/3$ und ξ in GF(3)	Singularität = GF(3) $\rightarrow \mathbb{R}$	[K]
5	$\sqrt{2}$ in GF(9), n_{thresh}	$i^2 = 2$, Kern exakt	[B]
P3b	Fixpkt. = Sektoren, $(k, -k)$ -Paare	Orbit-Struktur	[B]
P4b	$1^2 = 2^2 = 1$ in GF(3)	Gen. 2+3 degeneriert	[B]
P4c	Norm $\in \{1, 2\}$ in GF(9)	leicht/schwer	[B]
P5b	$ \text{GF}(3)^* / \text{GF}(9)^* = 1/4$	tree-level $\sin^2\theta_W$	[K]

.5 Fünf algebraische Rechnungen (Prüfskript 328)

Gluon-Darstellungen aus Bilateralen

Mit dem normierten Zahloperator $N = \sum_k q_k^\dagger q_k$ (Fureys Normierung $q_k = a_{p,k}/2$) ergibt sich das Spektrum $\sigma(N) = \{0, 1, 2, 3\}$ **[B]** — exakt Fureys Ergebnis.

Die *Bilateralen* $q_i q_j^\dagger$ liefern die Gluon-Darstellungen:

- 6 off-diagonale $(q_i q_j^\dagger, i \neq j)$: spurlos, Rang 2 **[B]**
- 2 diagonale aus $(N_i - N_j)/\sqrt{2}$: SU(3)-Cartan-Generatoren, Rang 2 **[B]**

Die 8 Matrizen sind linear unabhängig (Rang 8) **[B]** — 8 Gluon-Darstellungen entsprechen den 8 Generatoren von SU(3).

Tripotent-Klassifikation

Alle Tripotente T mit $T^3 = T$ in der 8-dimensionalen Darstellung:

- $T_k = P_{p,k} - P_{n,k}$: Eigenwerte $\{+1, -1\}$ in sym. $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ [B]
- $P_{p,k}, P_{n,k}$ selbst: Tripotente mit Eigenwerten $\{0, +1\}$ [B]
- 6 tripotente Produkte $T_i \cdot T_j$ ($i \neq j$) [B]

Generator-Vergleich: FFGFT-Trine vs. Matzkes $(1 + 1j)^n$

FFGFT-Trine: $T_k^3 = \mathbf{1}$ bis $6,5 \times 10^{-16}$ [B] (algebraisch exakt über $\mathbb{C}$ wegen $\omega^3 = 1$, $p^2 = p$, Dok. 324) (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „algebraisch exakt in char. 3“ – siehe Abschn. „Motivation“). Matzkes $(1 + 1j)$ -Analog in 8×8 : $D^8 = 256 \cdot \mathbf{1}$ (Normierungsfaktor 256 aus der Matrixdarstellung). In sym. $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$: $(1 + i)^8 = 1$ (Ordnung 8) [B].

GF(27) und drei Generationen

$\text{GF}(27) = \text{GF}(3)[x]/(x^3 + 2x + 1)$ (irreduzibel, ebenso $x^3 + 2x + 2$) [B].

Orbit-Struktur des Frobenius $x \mapsto x^3$ in $\text{GF}(27)$: 3 Fixpunkte = $\text{GF}(3)$, $(27 - 3)/3 = 8$ Dreier-Zyklen [B].

Status [K]

8 Dreier-Zyklen in $\text{GF}(27)$ entsprechen 8 Quark-Farb-Zuständen in 3 Generationen. Die Galois-Gruppe $\text{Gal}(\text{GF}(27)/\text{GF}(3)) = \mathbb{Z}_3$ könnte die Generations-Mischung (CKM-Matrix) beschreiben [S].

Noether-Erhaltungsgröße der Tripotent-Symmetrie

Die Tripotent-Bedingung $X^3 = X$ ist eine $\mathbb{Z}_3$ -affine Symmetrie. Nach Noether erzeugt jede Symmetrie eine Erhaltungsgröße.

Die zugehörige Noether-Ladung ist [B]:

$$Q_{\mathbb{Z}_3} = N \bmod 3 = \Delta_w \quad (6)$$

Dies ist identisch mit dem Ring-Homomorphismus φ aus §2.1. Die Tripotent-Bedingung $X^3 = X$ ist die algebraische Form der diskreten $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie des Orbifolds $T^4/\mathbb{Z}_3$.

Status [B]

Tripotent-Symmetrie ($X^3 = X$) $\Leftrightarrow$ FFGFT- $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Symmetrie. Noether-Ladung = FFGFT-Wicklungsquant $\Delta_w = \text{Farbladungsklasse}$.

.6 CKM-Wolfenstein-Hierarchie aus ξ und GF(27) (Prüfskript 329)

Aus der $\text{GF}(27)$ -Galois-Turm-Struktur und ξ ergeben sich drei präzise Relationen für die CKM-Wolfenstein-Parameter.

$$\lambda = \xi^{1/6}$$

Der Galois-Turm $\text{GF}(3) \subset \text{GF}(9) \subset \text{GF}(27)$ hat die Gradfolge $[\text{GF}(9) : \text{GF}(3)] = 2$ und $[\text{GF}(27) : \text{GF}(3)] = 3$, also Gesamtgrad $2 \cdot 3 = 6$. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: $\text{GF}(3^d) \subset \text{GF}(3^n)$ gilt nur für $d \mid n$; da $2 \nmid 3$, ist $\text{GF}(9)$ kein Teilkörper von $\text{GF}(27)$, und $[\text{GF}(27) : \text{GF}(3)] = 3$. Grad 6 hat erst $\text{GF}(729)$: $2 \cdot 3 = \text{kgV}(2, 3) = 6$ ist der Grad des Kompositums $\text{GF}(9) \cdot \text{GF}(27) = \text{GF}(729)$ über $\text{GF}(3)$. Der Zahlenwert $\xi^{1/6} = 0,22602$ (Abw. 0,46 %) ist richtig; der Exponent $1/6$ ist als motivierte Setzung zu lesen oder über $\text{GF}(729)$ neu zu begründen.) Daraus folgt **[K]**:

$$\lambda = \xi^{1/6} = \xi^{1/(2 \cdot 3)} = 0,2260 \quad (\text{exp.: } \lambda = 0,2250, \text{ Abw. } 0,5 \%) \quad (7)$$

Die Wolfenstein-Hierarchie ist die ξ -Hierarchie mit Schritt $1/6$: $|V_{us}| \sim \xi^{1/6}$, $|V_{cb}| \sim \xi^{1/3}$, $|V_{ub}| \sim \xi^{1/2}$.

$$|V_{ub}| = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1) = \sqrt{\xi}/3$$

Mit $C_2 = 4/3$ (Casimir-Wert $\text{SU}(3)_{\text{fund}}$) gilt $C_2 - 1 = 1/3$ **[B]**, und:

$$|V_{ub}| = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1) = \frac{\sqrt{\xi}}{3} = 3,85 \times 10^{-3} \quad (\text{PDG: } 3,82 \times 10^{-3}, \text{ Abw. } 0,8 \%) \quad \textbf{[K]} \quad (8)$$

Diese Relation verbindet die $\text{GF}(9)$ -Erweiterung ($\sqrt{\xi}$) mit dem Casimir-Wert der $\text{SU}(3)$ -Algebra.

Konsistenz: $A \cdot |\vec{\rho}| \approx 1/3$

Aus $\lambda = \xi^{1/6}$ und $|V_{ub}| = \sqrt{\xi}/3$ folgt zwingend **[K]**:

$$A\sqrt{\rho^2 + \eta^2} = \frac{|V_{ub}|}{\lambda^3} = \frac{\sqrt{\xi}/3}{\xi^{1/2}} = \frac{1}{3} = C_2 - 1 \quad (9)$$

Numerisch: $A\sqrt{\rho^2 + \eta^2} = 0,316$ vs. $1/3 = 0,333$ (Abw. 5 %).

Status [K]

CKM-Wolfenstein-Hierarchie aus GF-Turm-Struktur und ξ :

$$\lambda = \xi^{1/(\deg(\text{GF}^9) \cdot \deg(\text{GF}^{27}))} = \xi^{1/6}$$

$$|V_{ub}| = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1) = \sqrt{\xi}/3$$

Prüfskript: `pruef_329_ckm_xi_gf27.py` (16 Assertions, alle OK). (Vermerk vom 1. Okt. 2026: $\deg(\text{GF}^9) \cdot \deg(\text{GF}^{27}) = 6$ ist der Grad von $\text{GF}(729)$, nicht eines Turms bis $\text{GF}(27)$; siehe oben.)

.7 ξ als Galois-Zahl

Die Massenverhältnis-Identität aus §.6 führt zu einem neuen Ergebnis: $\xi = 4/30000$ ist keine freie Konstante, sondern eine Galois-Zahl **[K]**.

Kernidentität

Die FFGFT-Formel (Dok. 006) und die Galois-Gruppenordnungen aus §.3 ergeben:

$$\frac{(r_\mu/r_e)^2}{\xi} = |\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)| = 8^2 \cdot 25 \cdot 27 = 43200 \quad (10)$$

Das sind nicht zwei Rechnungen desselben Wertes, sondern eine einzige algebraische Gleichung. Daraus folgt:

$$\xi = \frac{(r_\mu/r_e)^2}{43200} = \frac{(12/5)^2}{43200} = \frac{1}{7500} = \frac{4}{30000} \quad [\text{K}] \quad (11)$$

Wicklungszahlen aus $\text{GF}(3^n)$

Die Quantenzahlen $r_g = n_{\phi,g}^2/n_{\theta,g}$ (Dok. 317) folgen aus einer Rekursion mit Galois-Startbedingung:

Wicklungszahl	Wert	Galois-Herkunft
$n_{\theta,1}$	3	$\text{char}(\text{GF}(3^n))$
$n_{\phi,1}$	2	$ \text{GF}(3)^* $
$n_{\theta,2}$	5	Rekursion = 3 + 2; größter bzw. primitiver Primteiler $ \text{GF}(81)^* $
$n_{\phi,2}$	4	
$n_{\theta,3}$	9	$\varphi(5) = \text{Euler-}\varphi \text{ des Primteilers}$
$n_{\phi,3}$	5	Rekursion = 5 + 4 größter bzw. primitiver Primteiler $ \text{GF}(81)^* = 80$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „min. Primteiler“ – $80 = 2^4 \cdot 5$: *kleinster Primteiler ist 2, 5 ist der größte und der einzige primitive (Zsigmondy-)Primteiler von $3^4 - 1$; „neu gegenüber den Vorstufen“ nur in diesem Sinn, denn $|\text{GF}(27)^*| = 26$ bringt bereits 13.*)

Alle Faktoren in der Kernidentität sind Galois-Ordnungen: $8 = |\text{GF}(9)^*|$, $27 = |\text{GF}(27)|$, $5 =$ größter bzw. primitiver Primteiler von $|\text{GF}(81)^*|$. Prüfskripte: pruef_330 (Massenverhältnis), pruef_331 (ξ -Herleitung).

Prüfskripte

- pruef_324_z3c_trine_exakt.py: Algebraischer Beweis $T_k^3 = \mathbf{1}$ in char. 3 **[B]**
- pruef_325_gf9_ffgft_bruecke.py: Alle fünf Fragen; Frobenius **[B]**; Ring-Homo **[B]**; Injektion ι **[B]**

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-gestützter Assistenz (Claude, Anthropic) erstellt. Alle algebraischen Ergebnisse wurden durch unabhängige Python-Prüfskripte verifiziert; die inhaltliche Verantwortung liegt beim Autor.

Die methodischen Grundsätze für den Umgang mit KI in FFGFT-Dokumenten sind in der A-Serie (insbesondere Dok. A001–A010) beschrieben: KI-generierte Inhalte werden erst nach eigenständiger Prüfung und Verifikation durch Prüfskripte in den Korpus aufgenommen. Externe Kritik und KI-Ausgaben werden nicht ungeprüft übernommen (Dok. 190, Methodikhinweis).

Literatur

Literaturverzeichnis

- [1] D. J. Matzke, *Quantum Computation Using Geometric Algebra*, Ph.D.-Dissertation, University of Texas at Dallas, 2002. https://www.matzkefamily.net/doug/papers/PHD/phd_matzke_final.pdf
- [2] D. J. Matzke, *Introducing Existons/Anti-Existons (conscious hyperbits) as discrete unit of physicality and discrete unit of consciousness*, in: *Combinatorial Foundations: Scientific Essays in Honor of Louis Kauffman on His 80th Birthday*, ANPA, 2026.
- [3] D. J. Matzke, *GALG: Geometric Algebra over $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$* , IPI-Vortrag, 26. Juli 2025. <https://informationphysicsinstitute.blogspot.com/2025/07/ipi-talk-doug-matzke-wwwquantumdougcom.html>
- [4] C. Furey, *Charge quantization from a number operator*, Phys. Lett. B **742** (2015), 195–199. arXiv:1603.04078. DOI: 10.1016/j.physletb.2015.01.023
- [5] C. Furey, *Generations: Three Prints, in Colour*, JHEP **10** (2014), 046. arXiv:1405.4601. DOI: 10.1007/JHEP10(2014)046
- [6] C. Furey, *Standard model physics from an algebra?* Ph.D.-Dissertation, University of Waterloo, 2016. arXiv:1611.09182
- [7] L. Wolfenstein, *Parametrization of the Kobayashi-Maskawa Matrix*, Phys. Rev. Lett. **51** (1983), 1945. DOI: 10.1103/PhysRevLett.51.1945
- [8] Particle Data Group, R. L. Workman et al., *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022). <https://pdg.lbl.gov>
- [9] J. Pascher, *Dok. 257: $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie und FFGFT*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064. <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>
- [10] J. Pascher, *Dok. 321: $SU(3)$ und $\mathbb{Z}_3$ -Emergenz*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064.
- [11] J. Pascher, *Dok. 324: $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$ und FFGFT-Vergleich*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064.